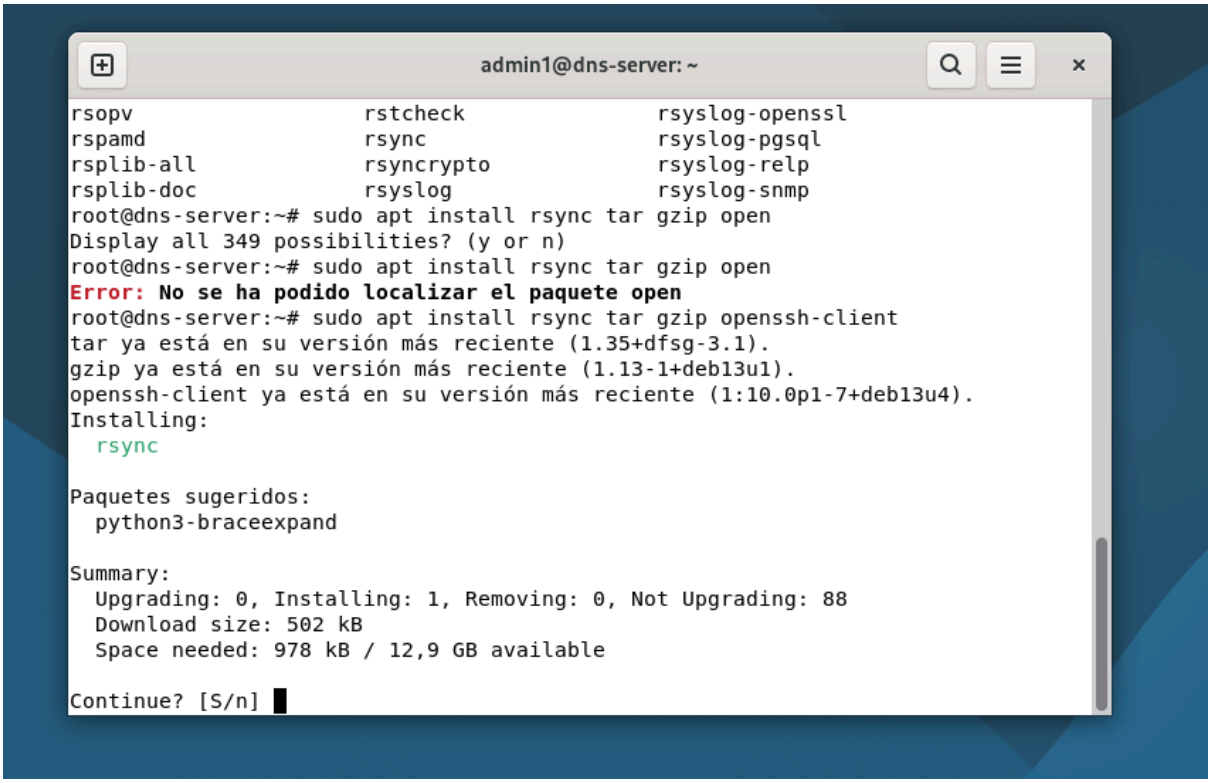
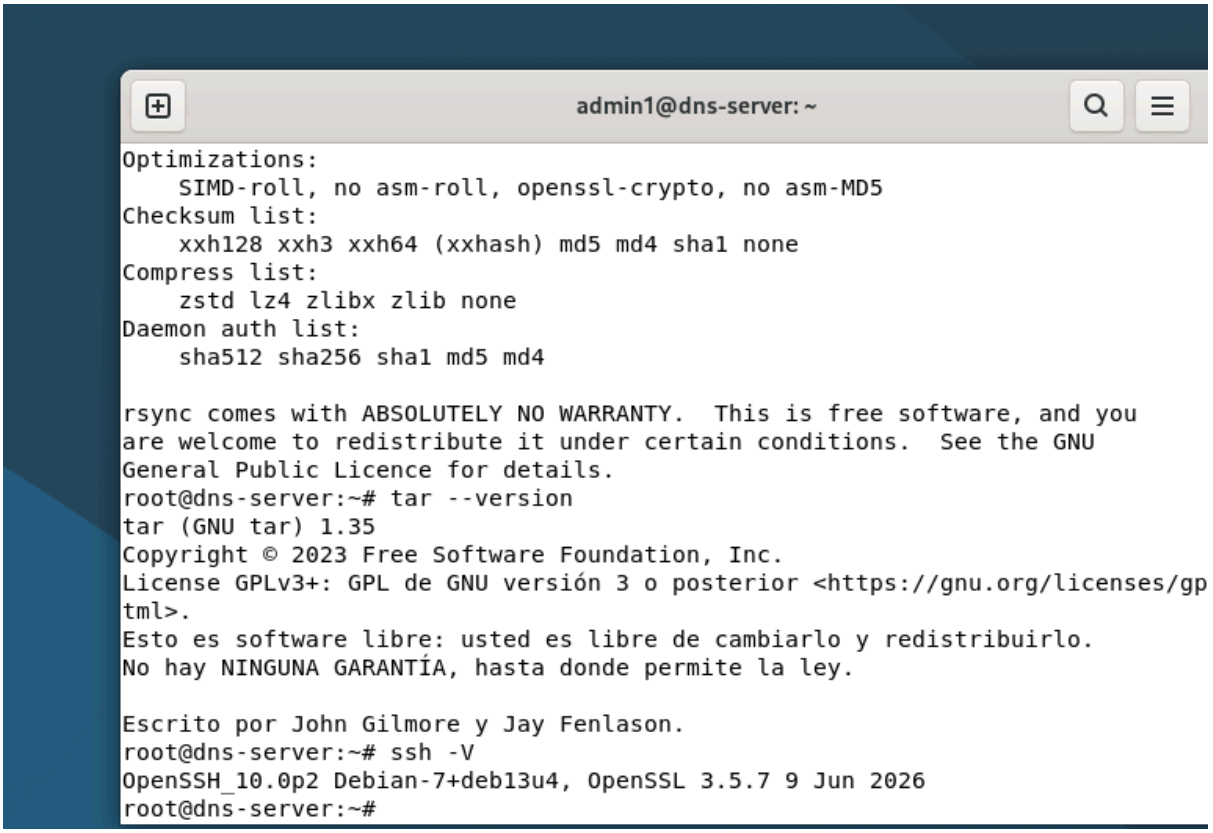
Entorno

Empezamos aplicando :
sudo apt update y sudo apt install rsync tar gzip openssh-client



Comprobacion si esta instalado :



Crear los directorios de trabajo

mkdir -p ~/practica/origen
mkdir -p ~/practica/destino
mkdir -p ~/practica/restauracion

```
Escrito por John Gilmore y Jay Fenlason.
root@dns-server:~# ssh -V
OpenSSH_10.0p2 Debian-7+deb13u4, OpenSSL 3.5.7 9 Jun 2026
root@dns-server:~# mkdir -p ^C
root@dns-server:~# mkdir -p ~/practica/origen
root@dns-server:~# mkdir -p ~/practica/destino
root@dns-server:~# mkdir -p ~/practica/restauracion
root@dns-server:~#
```

archivos de prueba:
Creo 10 archivos de prueba y luego compruebo que se haya creado :

```
OpenSSH_10.0p2 Debian-7+deb13u4, OpenSSL 3.5.7 9 Jun 2026
root@dns-server:~# mkdir -p ^C
root@dns-server:~# mkdir -p ~/practica/origen
root@dns-server:~# mkdir -p ~/practica/destino
root@dns-server:~# mkdir -p ~/practica/restauracion
root@dns-server:~# touch ~/practica/origen/file{1..10}
```

```
root@dns-server:~# ls -la ~/practica/origen
total 8
drwxrwxr-x 2 root root 4096 oct 20 16:27 .
drwxrwxr-x 5 root root 4096 oct 20 16:25 ..
-rw-rw-r-- 1 root root    0 oct 20 16:27 file1
-rw-rw-r-- 1 root root    0 oct 20 16:27 file10
-rw-rw-r-- 1 root root    0 oct 20 16:27 file2
-rw-rw-r-- 1 root root    0 oct 20 16:27 file3
-rw-rw-r-- 1 root root    0 oct 20 16:27 file4
-rw-rw-r-- 1 root root    0 oct 20 16:27 file5
-rw-rw-r-- 1 root root    0 oct 20 16:27 file6
-rw-rw-r-- 1 root root    0 oct 20 16:27 file7
-rw-rw-r-- 1 root root    0 oct 20 16:27 file8
-rw-rw-r-- 1 root root    0 oct 20 16:27 file9
root@dns-server:~#
```

este seria la estructura de las carpetas creadas :

```
root@dns-server:~# find ~/practica -maxdepth 2 -print
/root/practica
/root/practica/destino
/root/practica/restauracion
/root/practica/origen
/root/practica/origen/file8
/root/practica/origen/file5
/root/practica/origen/file10
/root/practica/origen/file6
/root/practica/origen/file3
/root/practica/origen/file4
/root/practica/origen/file1
/root/practica/origen/file2
/root/practica/origen/file7
/root/practica/origen/file9
root@dns-server:~#
```

Ahora si que hemos preparado el entorno y toca ya hacer la prueba

```
root@dns-server:~# rsync -avzh ~/practica/origen/ ~/practica/destino/
sending incremental file list
./
file1
file10
file2
file3
file4
file5
file6
file7
file8
file9

sent 556 bytes  received 209 bytes  1,53K bytes/sec
total size is 0  speedup is 0,00
root@dns-server:~#
```

Modificamos el archivo uno y miramos si se ha hecho la modificacion :

```
total size is 0  speedup is 0,00
root@dns-server:~# echo "Primera modificacion" >> ~/practica/origen/file1
root@dns-server:~# cat ~/practica/origen/file1
Primera modificacion
root@dns-server:~#
```

Volvemos a ejecutar rsync para guardar el cambio :

```
root@dns-server:~# rsync -avzh ~/practica/origen/ ~/practica/destino/
sending incremental file list
file1

sent 268 bytes  received 35 bytes  606,00 bytes/sec
total size is 21  speedup is 0,07
root@dns-server:~#
```

Miramos si se ha aplicado en el destino

```
root@dns-server:~# cat ~/practica/destino/file1
Primera modificacion
root@dns-server:~#
```

Comprobamos los permisos, el propietario y las fechas de modificación.

```
Primera modificacion
root@dns-server:~# stat ~/practica/origen/file1
  Fichero: /root/practica/origen/file1
  Tamaño: 21            Bloques: 8          Bloque E/S: 4096   regular file
Device: 8,1     Inode: 1044841     Links: 1
Acceso: (0664/-rw-rw-r--)  Uid: (    0/    root)   Gid: (    0/    root)
      Acceso: 2026-10-20 16:36:18.234583258 +0200
Modificación: 2026-10-20 16:36:08.046433657 +0200
      Cambio: 2026-10-20 16:36:08.046433657 +0200
    Creación: 2026-10-20 16:27:33.482471375 +0200
root@dns-server:~# stat ~/practica/destino/file1
  Fichero: /root/practica/destino/file1
  Tamaño: 21            Bloques: 8          Bloque E/S: 4096   regular file
Device: 8,1     Inode: 1048828     Links: 1
Acceso: (0664/-rw-rw-r--)  Uid: (    0/    root)   Gid: (    0/    root)
      Acceso: 2026-10-20 16:38:35.216478442 +0200
Modificación: 2026-10-20 16:36:08.046433657 +0200
      Cambio: 2026-10-20 16:37:10.095324196 +0200
    Creación: 2026-10-20 16:37:10.095324196 +0200
root@dns-server:~#
```

comprobar qué diferencia hay entre ejecutar rsync con una barra / al final de la carpeta de origen y ejecutarlo sin ella. :

```
    Creation: 2020-10-20 10:37:10.095324190 +0200
root@dns-server:~# mkdir -p ~/practica/prueba
root@dns-server:~# rsync -avh ~/practica/origen/ ~/practica/prueba/
sending incremental file list
./
file1
file10
file2
file3
file4
file5
file6
file7
file8
file9

sent 618 bytes  received 209 bytes  1,65K bytes/sec
total size is 21  speedup is 0,03
root@dns-server:~#
```

esta es la primera

ahora la segunda :

```
root@dns-server:~# mkdir -p ~/practica/prueba2
root@dns-server:~# rsync -avh ~/practica/origen ~/practica/prueba2/
sending incremental file list
origen/
origen/file1
origen/file10
origen/file2
origen/file3
origen/file4
origen/file5
origen/file6
origen/file7
origen/file8
origen/file9

sent 634 bytes  received 210 bytes  1,69K bytes/sec
total size is 21  speedup is 0,02
root@dns-server:~#
```

Ahora miramos que diferencia tienen los dos:

```
sent 634 bytes  received 210 bytes  1,69K bytes/sec
total size is 21  speedup is 0,02
root@dns-server:~# find ~/practica/prueba -maxdepth 1 -type f
/root/practica/prueba/file8
/root/practica/prueba/file5
/root/practica/prueba/file10
/root/practica/prueba/file6
/root/practica/prueba/file3
/root/practica/prueba/file4
/root/practica/prueba/file1
/root/practica/prueba/file2
/root/practica/prueba/file7
/root/practica/prueba/file9
root@dns-server:~# find ~/practica/prueba2 -maxdepth 2 -type f
/root/practica/prueba2/origen/file8
/root/practica/prueba2/origen/file5
/root/practica/prueba2/origen/file10
/root/practica/prueba2/origen/file6
/root/practica/prueba2/origen/file3
/root/practica/prueba2/origen/file4
/root/practica/prueba2/origen/file1
/root/practica/prueba2/origen/file2
/root/practica/prueba2/origen/file7
/root/practica/prueba2/origen/file9
root@dns-server:~#
```

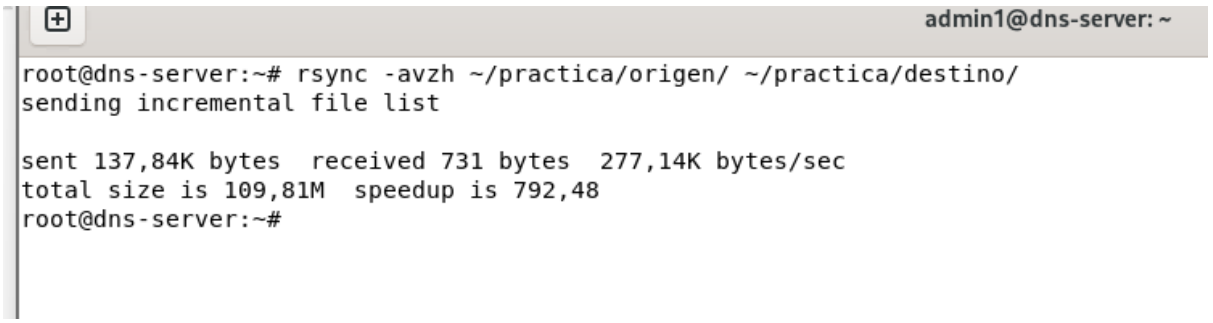
La diferencia que tienen es que en la de “ prueba “ se crean los archivos directamente dentro de la prueba mientras que en la de “prueba2” se crea otra carpeta llamada origen.

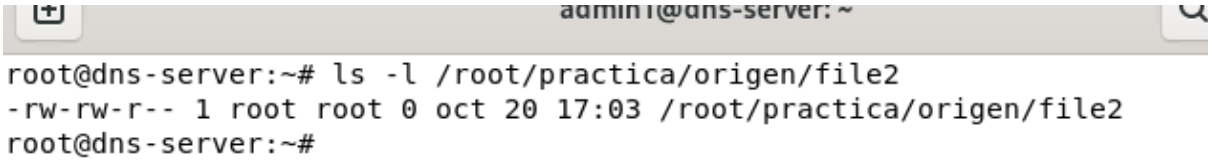
Ahora miraremos como se restaura un archivo eliminado :
Eliminar el archivo 2 :

```
root@dns-server:~# rm ~/practica/origen/file2
root@dns-server:~# ls ~/practica/origen
file1  file10  file3  file4  file5  file6  file7  file8  file9
root@dns-server:~#
```

y teneis la prueba

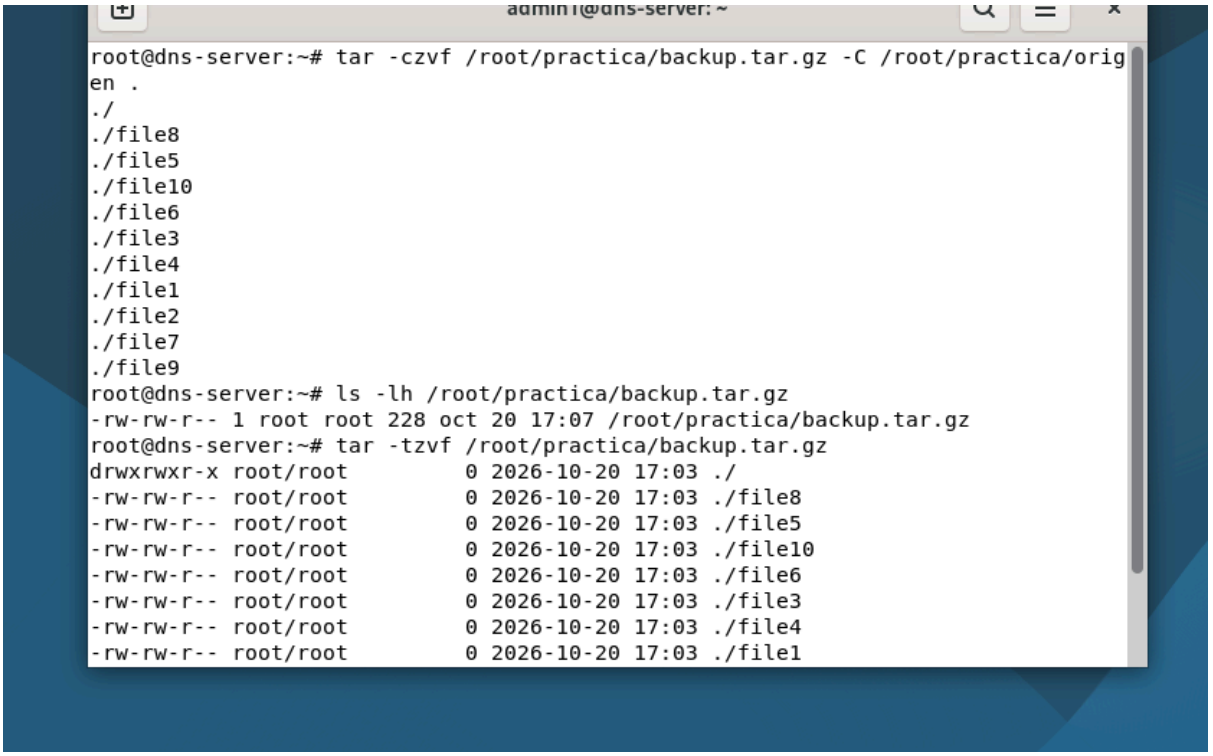
recuperamos el archivo que hemos borrado :





Copia de seguridad :

Creamos el archivo backup-.tar.gz y luego miramos si se ha creado y que sea ha creado bien



hay que crear una carpeta aparte para poder recuperar los archivos lo voy a llamar restauracio-tar

```
restauacion-tar/ restauracion/
root@dns-server:~# tar -xzvf /root/practica/backup.tar.gz -C /root/practica/restauacion-tar/
./
./file8
./file5
./file10
./file6
./file3
./file4
./file1
./file2
./file7
./file9
root@dns-server:~#
```

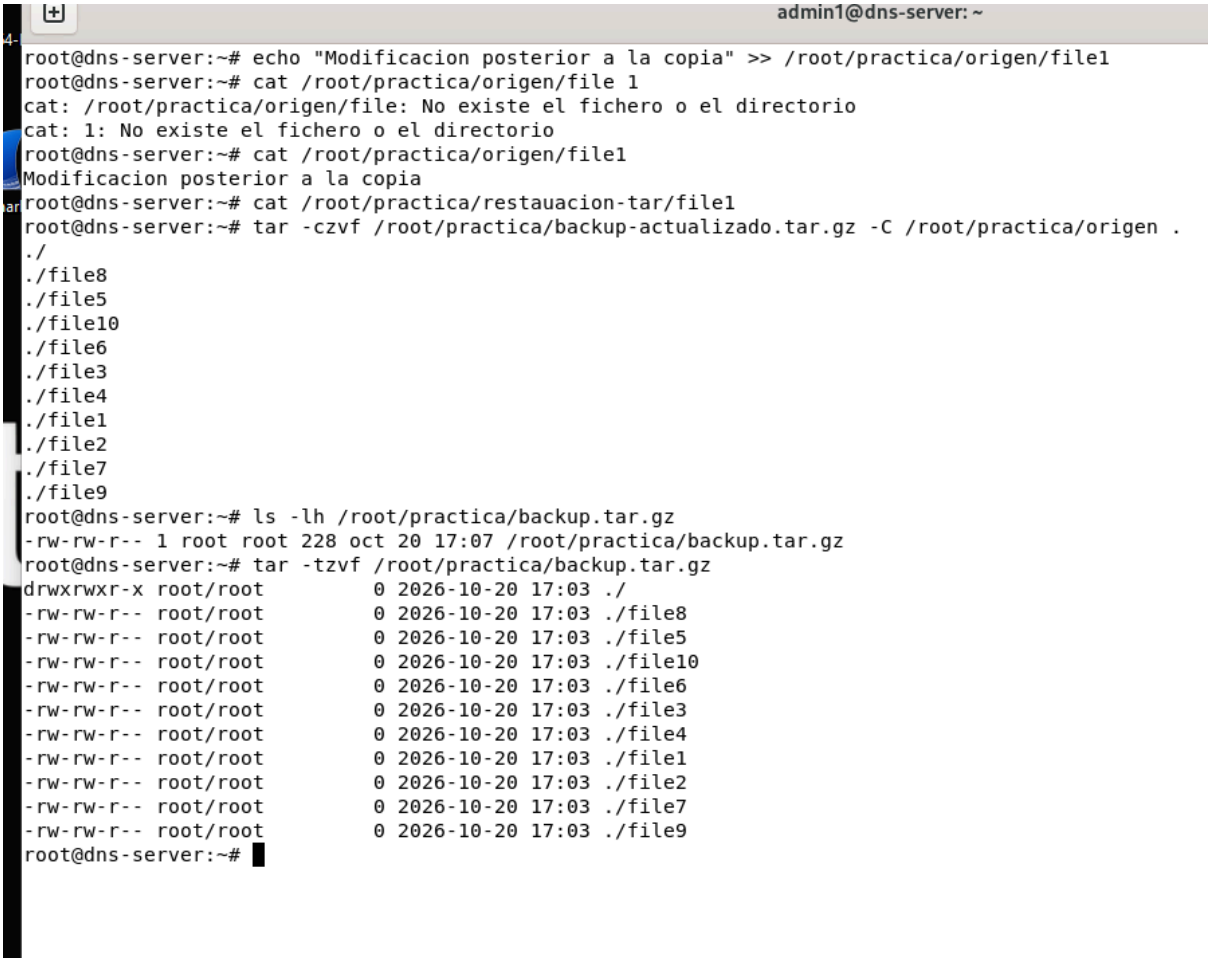
lo he escrito mal restauración *

```
./file9
root@dns-server:~# ls -la /root/practica/restauacion-tar/
total 8
drwxrwxr-x 2 root root 4096 oct 20 17:03 .
drwxrwxr-x 6 root root 4096 oct 20 17:11 ..
-rw-rw-r-- 1 root root    0 oct 20 17:03 file1
-rw-rw-r-- 1 root root    0 oct 20 17:03 file10
-rw-rw-r-- 1 root root    0 oct 20 17:03 file2
-rw-rw-r-- 1 root root    0 oct 20 17:03 file3
-rw-rw-r-- 1 root root    0 oct 20 17:03 file4
-rw-rw-r-- 1 root root    0 oct 20 17:03 file5
-rw-rw-r-- 1 root root    0 oct 20 17:03 file6
-rw-rw-r-- 1 root root    0 oct 20 17:03 file7
-rw-rw-r-- 1 root root    0 oct 20 17:03 file8
-rw-rw-r-- 1 root root    0 oct 20 17:03 file9
root@dns-server:~#
```

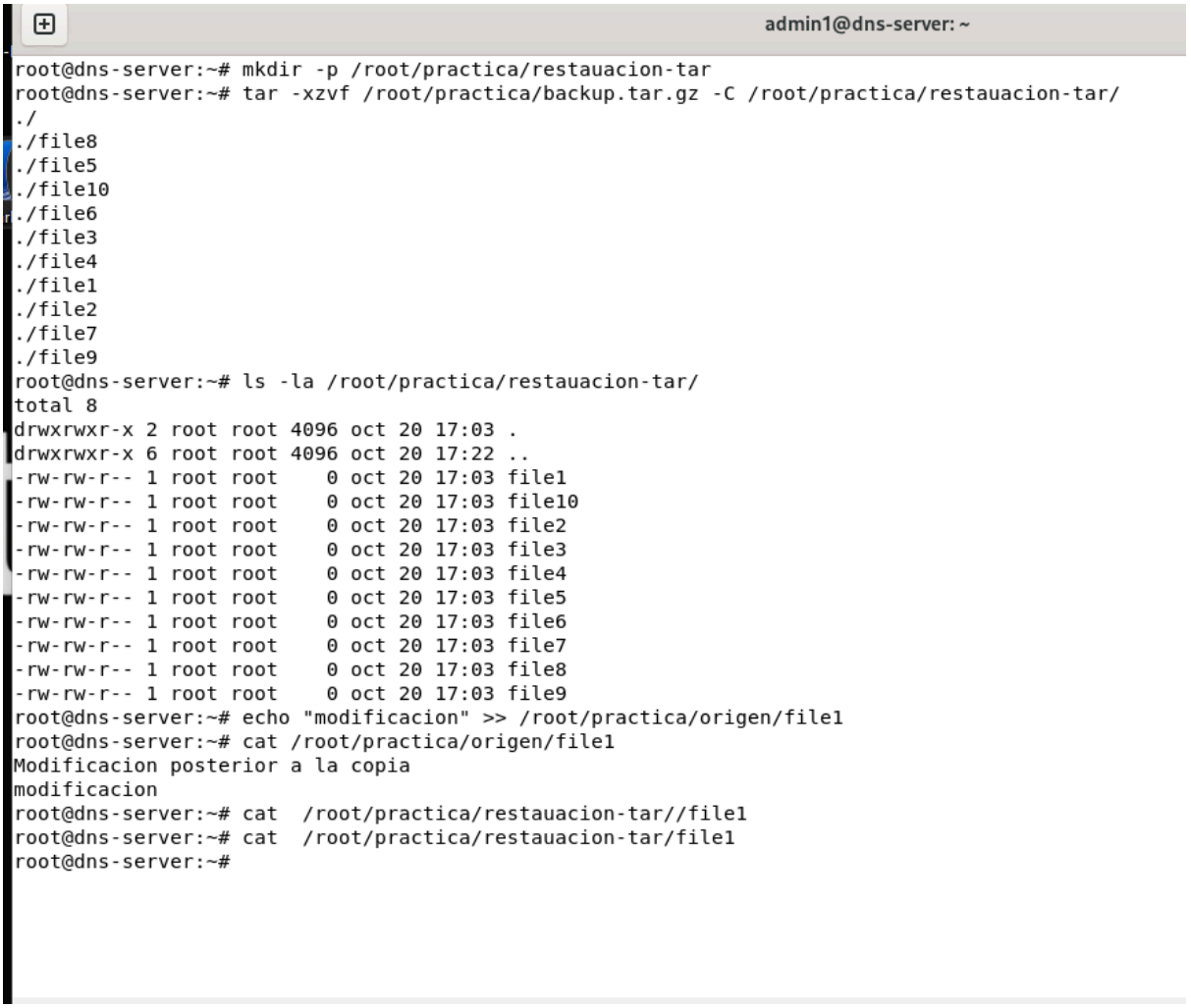
Comprobar que la copia conserva el estado original, para eso modificare file 1 y luego consultare el archivo original y luego consultamos el archivo restaurado: (todo en una captura)

```
admin1@dns-server: ~
root@dns-server:~# echo "Modificacion posterior a la copia" >> /root/practica/origen/file1
root@dns-server:~# cat /root/practica/origen/file 1
cat: /root/practica/origen/file: No existe el fichero o el directorio
cat: 1: No existe el fichero o el directorio
root@dns-server:~# cat /root/practica/origen/file1
Modificacion posterior a la copia
root@dns-server:~# cat /root/practica/restauacion-tar/file1
root@dns-server:~#
```

copia y contenido de la copia



restaurar la copia y comprobar que la copia conserva el estado original



Crear la copia actualizado

```
root@dns-server:~# tar -czvf /root/practica/backup-actualizado.tar.gz
tar: Rechazo cobarde a crear un archivo vacío
Pruebe 'tar --help' o 'tar --usage' para más información.
root@dns-server:~# tar -czvf /root/practica/backup-actualizado.tar.gz -C /root/practica/origen .
./
./file8
./file5
./file10
./file6
./file3
./file4
./file1
./file2
./file7
./file9
root@dns-server:~# ls -lh /root/practica/backup-actualizado.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 root root 277 oct 20 17:29 /root/practica/backup-actualizado.tar.gz
root@dns-server:~# tar -tzvf /root/practica/backup-actualizado.tar.gz
drwxrwxr-x root/root         0 2026-10-20 17:03 ./
-rw-rw-r-- root/root         0 2026-10-20 17:03 ./file8
-rw-rw-r-- root/root         0 2026-10-20 17:03 ./file5
-rw-rw-r-- root/root         0 2026-10-20 17:03 ./file10
-rw-rw-r-- root/root         0 2026-10-20 17:03 ./file6
-rw-rw-r-- root/root         0 2026-10-20 17:03 ./file3
-rw-rw-r-- root/root         0 2026-10-20 17:03 ./file4
-rw-rw-r-- root/root        47 2026-10-20 17:26 ./file1
-rw-rw-r-- root/root         0 2026-10-20 17:03 ./file2
-rw-rw-r-- root/root         0 2026-10-20 17:03 ./file7
-rw-rw-r-- root/root         0 2026-10-20 17:03 ./file9
root@dns-server:~#
```

mini resumen : Hemos creado una copia comprimida con TAR.GZ, consultado su contenido, restaurado los archivos en una carpeta independiente y comprobado que una copia conserva el estado que tenían los archivos en el momento de crearla.

Copias de seguridad remotas con RSYNC y SSH

esto lo hemos hecho contigo y me funciono alina es tu pc yo creo que demuestra el rsync por ssh

```
root@debian:/home/vboxuser/DESTINO# ls -l
total 12
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser   52 Oct 20 17:41 file1
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser    0 Oct 20 17:31 file10
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser    0 Oct 20 17:31 file2
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser    0 Oct 20 17:31 file3
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser    0 Oct 20 17:31 file4
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser    0 Oct 20 17:31 file5
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser    0 Oct 20 17:31 file6
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser    0 Oct 20 17:31 file7
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser    0 Oct 20 17:31 file8
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser    0 Oct 20 17:31 file9
drwxr-x--- 7 vboxuser vboxuser 4096 Oct 20 17:28 JoseLuisRuizPerez
drwxrwxr-x 2 vboxuser vboxuser 4096 Oct 20 17:03 Telman
root@debian:/home/vboxuser/DESTINO# rm file*
root@debian:/home/vboxuser/DESTINO# ls -l
total 8
drwxr-x--- 7 vboxuser vboxuser 4096 Oct 20 17:28 JoseLuisRuizPerez
drwxrwxr-x 2 vboxuser vboxuser 4096 Oct 20 17:03 Telman
root@debian:/home/vboxuser/DESTINO#
```